FRACTIONS (Version Élève)

5e · Chapitre 6 · Partie 2

Le saviez-vous ? Les fractions des Égyptiens

Il y a 3 500 ans, les scribes égyptiens n'utilisaient que des fractions de numérateur 1 (comme $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{15}$). Pour écrire $\frac{2}{5}$, ils écrivaient $\frac{1}{3}+\frac{1}{15}$! Le papyrus Rhind, un « manuel » de calcul de cette époque, contient des tables entières de ces décompositions. Pour vérifier qu'elles sont justes, il faut savoir… additionner des fractions de dénominateurs différents : c'est l'objet de ce chapitre.

Rappels (Fractions, partie 1)

Dans la fraction $\frac{3}{4}$, 3 est le ..... et 4 est le ..... $\frac{3}{4}$ est le nombre qui, multiplié par 4, donne 3 : c'est le ..... de 3 par 4, soit .....

Pour ..... une fraction, on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre : $\frac{12}{18}=\frac{12\ :6}{18\ :6}=\frac{\ldots}{\ldots}$.

Séance 1

Partie 1 : Mettre des fractions au même dénominateur

Propriété

On ne change pas une fraction quand on ..... (ou quand on .....) son numérateur et son dénominateur par ..... (différent de 0).

Exemple : $\frac{2}{3}=\frac{2\times 4}{3\times 4}=\frac{\ldots.}{\ldots.}$ et $\frac{18}{30}=\frac{18\ :6}{30\ :6}=\frac{\ldots}{\ldots}$.

Attention : On ne peut pas **ajouter** le même nombre en haut et en bas : $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}$, mais $\frac{1+1}{2+1}=\frac{2}{3}$ n'est pas égal à $\frac{1}{2}$.

Méthode : Mettre deux fractions au même dénominateur

Mettre au même dénominateur : **a)** $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{12}$ **b)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{20}{30}$ **c)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{3}{4}$

Correction :

a) 12 est un ..... de 4 ($12=4\times 3$) : on garde $\frac{7}{12}$ et on transforme $\frac{3}{4}$ en multipliant par .... :

$$\frac{3}{4}=\frac{3\times 3}{4\times 3}=\frac{\ldots.}{\ldots.}$$ Les fractions sont $\frac{\ldots.}{\ldots.}$ et $\frac{7}{12}$.

b) 30 est un multiple de 6, mais on peut aussi ..... $\frac{20}{30}$ en divisant par .... :

$$\frac{20}{30}=\frac{20\ :5}{30\ :5}=\frac{\ldots}{\ldots}$$ Les fractions sont $\frac{5}{6}$ et $\frac{\ldots}{\ldots}$.

c) 6 n'est pas un multiple de 4, et 4 n'est pas un multiple de 6. On cherche un ..... :
multiples de 6 : 6 ; ..... ; 18 ; 24... multiples de 4 : 4 ; 8 ; ..... ; 16... On choisit .....
Les ..... fractions changent :

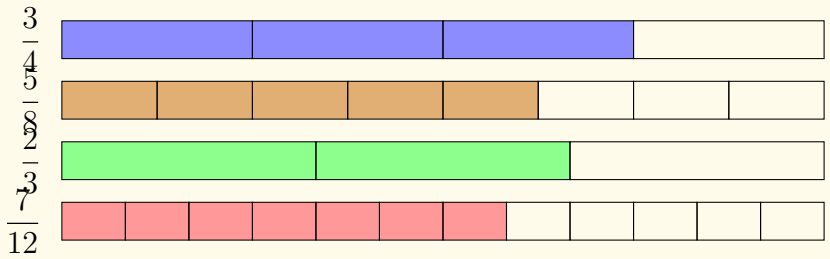
$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{\ldots.}{\ldots.} \qquad \text{et} \qquad \frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{\ldots.}{\ldots.}.$$

Remarque : On peut toujours prendre comme dénominateur commun le ..... des deux dénominateurs (ici $6 \times 4 = 24$), mais les calculs sont plus simples avec le ..... multiple commun.

S'entraîner : Exercices 1 à 3 de la fiche d'exercices.

Activité : Qui a la plus grande part ?

Quatre bandes identiques sont partagées en parts égales. Les parts coloriées représentent $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{2}{3}$ et $\frac{7}{12}$ de la bande.



En regardant les bandes, range ces fractions de la plus petite à la plus grande :
.....
Sans dessin, on les écrit toutes avec le dénominateur 24 :

$\frac{3}{4} = \frac{\ldots.}{24}$ $\frac{5}{8} = \frac{\ldots.}{24}$ $\frac{2}{3} = \frac{\ldots.}{24}$ $\frac{7}{12} = \frac{\ldots.}{24}$

Partie 2 : Comparer des fractions

Propriété

Pour comparer deux fractions :

- si elles ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand ..... ;
- sinon, on les met d'abord .....

Exemple : $\frac{7}{9} > \frac{5}{9}$ car ..... : avec des parts de même taille (des neuvièmes), 7 parts, c'est plus que 5 parts.

Méthode : Comparer deux fractions

Comparer : **a)** $\frac{3}{4}$ et $\frac{11}{12}$ **b)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$

Correction :

a) $\frac{3}{4} = \frac{3\times 3}{4\times 3} = \frac{\ldots}{12}$. Or $\frac{11}{12} > \frac{9}{12}$ car ..... Donc $\frac{11}{12}$ .... $\frac{3}{4}$.

b) Un multiple commun de 6 et de 9 : ..... $\frac{5}{6} = \frac{5\times 3}{6\times 3} = \frac{....}{18}$ et $\frac{7}{9} = \frac{7\times 2}{9\times 2} = \frac{....}{18}$.

....., donc $\frac{5}{6}$ .... $\frac{7}{9}$.

Comparer une fraction à 1

Une fraction est ..... à 1 quand son numérateur est plus grand que son dénominateur ; elle est ..... à 1 quand son numérateur est plus petit ; elle est ..... à 1 quand ils sont égaux.

Exemples : $\frac{9}{7}$ .... 1 $\frac{4}{5}$ .... 1 $\frac{6}{6}$ 1

S'entraîner : Exercices 4 à 6 de la fiche d'exercices.

Séance 2

Encadrer une fraction par deux entiers consécutifs

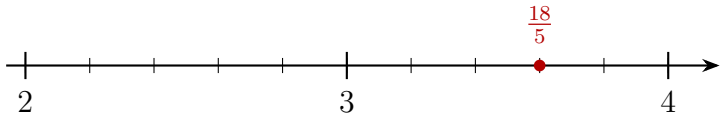
Méthode : Encadrer une fraction

Encadrer la fraction $\frac{18}{5}$ par deux nombres entiers consécutifs.

Correction :

On cherche les multiples du ..... 5 qui entourent 18 : 5 ; 10 ; ..... ; ..... ; 25...

$\frac{15}{5}$ = ... et $\frac{20}{5}$ = ... Comme $15 < 18 < 20$, on a : .... $< \frac{18}{5} <$ .....



Remarque : $\frac{18}{5} = \frac{15}{5} + \frac{3}{5} = 3 + \frac{3}{5}$: c'est « 3 unités et ..... ».

S'entraîner : Exercices 7 à 9 de la fiche d'exercices.

Partie 3 : Additionner et soustraire des fractions

1) Avec le même dénominateur

$\frac{1}{5}+\frac{2}{5}$: on ajoute 1 cinquième et 2 cinquièmes. On obtient ....., c'est-à-dire $\frac{\ldots}{\ldots}$.



Propriété

Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de ....., on additionne (ou on soustrait) les ..... et on garde le ..... :

$$\frac{a}{d}+\frac{b}{d}=\frac{a+b}{d} \qquad \frac{a}{d}-\frac{b}{d}=\frac{a-b}{d}$$

Exemple : $\frac{4}{5}+\frac{7}{5}=\frac{4+7}{5}=\frac{\ldots.}{\ldots.}$ et $\frac{9}{4}-\frac{3}{4}=\frac{9-3}{4}=\frac{\ldots}{\ldots}=\frac{\ldots}{\ldots}$ (on simplifie si possible).

Attention : On n'additionne **jamais** les dénominateurs ! Une demi-pizza plus une demi-pizza font une pizza entière : $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{2}{2}=1$, et non pas $\frac{2}{4}$ (qui ne vaut qu'une demi-pizza).

2) Avec des dénominateurs différents

On ne peut additionner ou soustraire que des parts de ..... On commence donc par mettre les fractions .....

Méthode : Additionner ou soustraire (une seule fraction à modifier)

Calculer : $A=\frac{3}{8}+\frac{3}{4}$ $B=\frac{4}{30}-\frac{1}{10}$ $C=\frac{4}{5}+1$

Correction :

$A=\frac{3}{8}+\frac{3\times 2}{4\times 2}$
$=\frac{3}{8}+\frac{\ldots}{\ldots}$
$=\frac{\ldots}{\ldots}$

$B=\frac{4}{30}-\frac{1\times 3}{10\times 3}$
$=\frac{4}{30}-\frac{\ldots.}{\ldots.}$
$=\frac{\ldots.}{\ldots.}$

$C=\frac{4}{5}+\frac{\ldots}{\ldots}$
$=\frac{\ldots}{\ldots}$
(car $1=\frac{5}{5}$)

Méthode : Additionner ou soustraire (les deux fractions changent)

Calculer : $D=\frac{7}{6}+\frac{3}{4}$ $E=\frac{3}{5}-\frac{1}{7}$

Correction :

Multiple commun de 6 et 4 : ..... .
$D=\frac{7\times 2}{6\times 2}+\frac{3\times 3}{4\times 3}$
$=\frac{\ldots.}{\ldots.}+\frac{\ldots.}{\ldots.}=\frac{\ldots.}{\ldots.}$

Multiple commun de 5 et 7 : ..... .
$E=\frac{3\times 7}{5\times 7}-\frac{1\times 5}{7\times 5}$
$=\frac{\ldots.}{\ldots.}-\frac{\ldots.}{\ldots.}=\frac{\ldots.}{\ldots.}$

Méthode : Résoudre un problème

Léa mange $\frac{1}{4}$ d'une pizza et Tom en mange $\frac{3}{8}$. Quelle fraction de la pizza ont-ils mangée ensemble ? Quelle fraction reste-t-il ?

Correction :

Ensemble : $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{\ldots}{8} + \frac{3}{8} = \frac{\ldots}{\ldots}$. La pizza entière correspond à $\frac{8}{8} = 1$.

Il reste : $1 - \frac{5}{8} = \frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{\ldots}{\ldots}$ de la pizza.

S'entraîner : Exercices 10 à 16 de la fiche d'exercices.